

Вариант 40

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 31)e^{x-30}$ на отрезке $[29; 31]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 42\sqrt{3}\cos x + 21\sqrt{3}x - \frac{7\sqrt{3}\pi}{2} + 18$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 45 + \frac{31\sqrt{3}\pi}{12} - \frac{31\sqrt{3}}{2}x - 31\sqrt{3}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 46\cos x - 49x + 37$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 99x - 97\sin x + 62$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 50\cos x + 53x + 39$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 81\sin x - 83x + 54$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\cos x + \frac{9}{\pi}x - 14$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 18\sin x - \frac{66}{\pi}x + 47$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\cos x - \frac{66}{\pi}x + 14$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 13\sin x + \frac{90}{\pi}x + 18$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 49\operatorname{tg} x - 49x + 31$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 59\operatorname{tg} x - 59x + 29$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\operatorname{tg} x - 16x + 4\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 32\operatorname{tg} x - 32x - 8\pi - 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 44x - 44\operatorname{tg} x + 26$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 47x - 47\operatorname{tg} x - 29$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 37\operatorname{tg} x - 74x + 18, 5\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 52x - 26\operatorname{tg} x - 13\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 38)e^{x-38}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (37 - x)e^{x+37}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (67 - x)e^{67-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 46)e^{46-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(x + 2)^{11}$ на отрезке $[-1; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 8)^{11} - 11x$ на отрезке $[-7; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12\ln(x + 18) - 22$ на отрезке $[-17; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\ln(x + 2) - 12x + 7$ на отрезке $[-1; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 6x - \ln(6x) + 18$ на отрезке $\left[\frac{1}{12}; \frac{5}{12}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(7x) - 7x + 4$ на отрезке $\left[\frac{1}{14}; \frac{5}{14}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 12x + 8 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 3x - \ln x + 13$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 13) - 4x + 8$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 5x + 5)e^{x-25}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 18x + 18)e^{x+17}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 35x + 35)e^{5-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 1)^2 e^{x-16}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 17)^2 e^{x-30}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 13)^2 e^{32-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 14)^2 e^{26-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 \cos x + 9x - 19$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 10 \sin x + 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (4x^2 - 16x + 16)e^{9-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 8) + 12$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 48x + 23$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 48x + 5$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 27x + 19$ на отрезке $[0; 4]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x + 5$ на отрезке $[-3; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 21x^2 + 15$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 9x^2 + 11$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 19$ на отрезке $[-1; 1]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 21x^2 + 19$ на отрезке $[-21; -7]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 8x^2 + 16x + 23$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 20$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 25$ на отрезке $[-5; -0, 5]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 3$ на отрезке $[-12; -7]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 6,5x^2 - 56x + 2$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + x^2 - 5x + 16$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 - 60x - 8$ на отрезке $[8; 15]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 16,5x^2 + 72x + 25$ на отрезке $[5; 9]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = -3 + 75x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 13 + 12x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 13 + 75x - x^3$ на отрезке $[-5; 5]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 192x - x^3$ на отрезке $[-8; 8]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 15x^2 - x^3 + 17$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 12x^2 - x^3 + 3$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -9x^2 - x^3 + 20$ на отрезке $[-11; -1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 1,5x^2 - x^3 + 11$ на отрезке $[-1; 4]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 19$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 64x + 5$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 10$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 4$ на отрезке $[-5; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 23 + 81x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 23 + 36x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-14; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -8 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[6; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 6x + 22$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 6x + 1$ на отрезке $[2; 405]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 8x + 3$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 49$ на отрезке $[4; 583]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 15x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 6x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 13]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + x + 12$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x$ на отрезке $[35; 39]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 18$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 9x + 19$ на отрезке $[1; 36]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 8x + 50$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 9x + 100$ на отрезке $[2; 580]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 18x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 18x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[7; 10]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 6x + 2$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 12x + 2$ на отрезке $[32; 38]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 576}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 225}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 25}{x}$ на отрезке $[1; 12]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 324}{x}$ на отрезке $[-28; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{361}{x} + x + 6$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{98}{x} + 2x + 6$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{242}{x} + 13$ на отрезке $[0, 5; 16]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{98}{x} + 8$ на отрезке $[-12; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (25 - x)e^{26-x}$ на отрезке $[21; 35]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (24 - x)e^{x-23}$ на отрезке $[21; 33]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 4)e^{5-x}$ на отрезке $[0, 5; 13]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 33x - 33)e^x$ на отрезке $[-5; 5]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 14x - 14)e^{x+9}$ на отрезке $[-28; -3]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 48x + 48)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 5]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 19x - 19)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 7]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 34)^2 e^{x-34}$ на отрезке $[33; 40]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 30)^2 e^{x-28}$ на отрезке $[3; 29]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 7)^2 e^{-7-x}$ на отрезке $[-10; -6]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 17)^2 e^{-15-x}$ на отрезке $[-16, 5; -14]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 7)^4 + 3$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 7)^7 - 7x + 9$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 5x - 5 \ln(x + 4) + 9$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 10 \ln(x + 8) - 10x + 1$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 26x + 84 \ln x - 7$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1, 5x^2 - 30x + 72 \ln x$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 13$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 14$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 \operatorname{tg} x + 6x - 1, 5\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -2x + \operatorname{tg} x + 0, 5\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \cos x - 15x + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 25 \sin x - 27x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 48 \sin x - 24\sqrt{3}x + 4\sqrt{3}\pi + 26$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -7 - 21\sqrt{3}\pi + 63\sqrt{3}x - 126\sqrt{3} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 4}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 441}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-23 + 14x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 16x + 89}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 6x + 58}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-125 + 30x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_8 (1 + 8x - x^2) + 1$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_8 (x^2 + 22x + 148) + 8$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_3 (x^2 - 26x + 172) + 2$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_5 (121 + 4x - x^2) - 9$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 8^{-42 + 14x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 6^{x^2 - 2x + 8}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 3^{x^2 - 4x + 7}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 4^{-35 + 12x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 3)^2 (x - 9) - 6$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 1)^2 (x + 4) + 10$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 10)^2 x + 9$ на отрезке $[4; 16]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 4)^2 (x - 10) + 6$ на отрезке $[-2; 8]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 6e^x + 8$ на отрезке $[1; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 20x^3 - 65x$ на отрезке $[-5; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 3$ на отрезке $[-6; 1]$.